

Oznaczanie liczby drobnoustrojów psychotrofowych

- PN-ISO 17410 – Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów
- wykonanie kolejnych rozcieńczeń naważka x g lub x ml
- rozcieńczalnik 9x g lub 9x ml – zawiesina wyjściowa
- posiew na pożywkę PCA (0,1 ml)
- inkubacja 6,5°C przez 10 dni
- liczenie kolonii

Wykrywanie obecności drobnoustrojów proteolitycznych

- określoną objętość próbki lub jej kolejnych rozcieńczeń dziesięciokrotnych wprowadzić do trzech probówek z pożywką bulionową z żelatyną
- inkubować w temperaturze 30°C przez 48 h
- po zakończeniu inkubacji posiewy przenieść do lodówki i przechowywać je w temp. 0-4°C przez 2 h
- bakterie proteolityczne na pożywce powodują całkowite jej upłynnienie
- wynikiem dodatnim jest stwierdzenie całkowitego upłynnienia pożywki

Przebiega działanie przy pH < 6,4

Inną pożywką, którą można stosować jest Calcium caseinate agar (CCA) – selektywne podłoże do wykrywania mikroorganizmów proteolitycznych w żywności.

Drobnoustroje wskaźnikowe (sanitarne i indykatorowe)

- bakterie z grupy coli: *Escherichia*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Citrobacter*
- paciorkowce kałowe: *Streptococcus faecium*, *Streptococcus faecalis*
- *Enterobacteriaceae* (rozp. 2073/2005)

Oznaczanie stopnia zanieczyszczenia bakteriami wskaźnikowymi

Wykrywanie obecności bakterii z grupy coli

- posiew z poszczególnych rozcieńczeń po 1 ml do 3 równoległych próbek z płynną pożywką selektywną z siarczanem sodu i laurylu
- inkubacja 37°C przez 24-48 h
- posiew potwierdzający na pożywkę z żółcią, zielenią brylantową (zawiera laktozę) → zmętnienie oraz gaz w probówkach Durhama

Interpretacja wyników	Wynik posiewu w trzech probówkach		
	1	2	3
nieobecne	-	-	-
nieobecne	+	-	-
obecne	+	+	-
obecne	+	+	+



Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli

- posiew z poszczególnych rozcieńczeń na 2 płytki z pożywką selektywną stałą (VRBL)
- inkubacja 37°C przez 24 h
- bakterie z grupy coli rosną w postaci buraczkowych lekko wypukłych kolonii, do liczenia wybiera się płytki, na których wyrosło nie więcej niż 150 kolonii
- liczbę drobnoustrojów wylicza się wg wzoru – wynik w g lub ml



Oznaczanie enterokoków

Wykrywanie obecności

- posiew z poszczególnych rozcieńczeń po 1 ml do 3 równoległych probówek z płynną pożywką selektywną z azydkiem sodu i fioletem krystalicznym
- inkubacja 37°C przez 48 h
- wynik dodatni – zmiana barwy z fioletowej na żółtą
- w przypadku wyników wątpliwych
 - test na zdolność wytwarzania katalazy → ujemny
 - preparat bakterioskopowy → G+, kuliste, paciorkowce
 - test na ciepłoporność → ciepłoporne

Oznaczanie liczby

- posiew z poszczególnych rozcieńczeń na 2 płytki z pożywką selektywną Slanetza i Bartleya
- inkubacja 37°C przez 48 h
- bakterie rosną w postaci od różowych do ciemnoczerwonych lekko wypukłych kolonii z wąską, jaśniejszą obwódką
- podstawić do wzoru, wynik podaje się w liczbie na g lub ml

Miejsce pobierania próbek – wybór miejsca na tuszy, z którego będą pobierane próbki, zależy od:

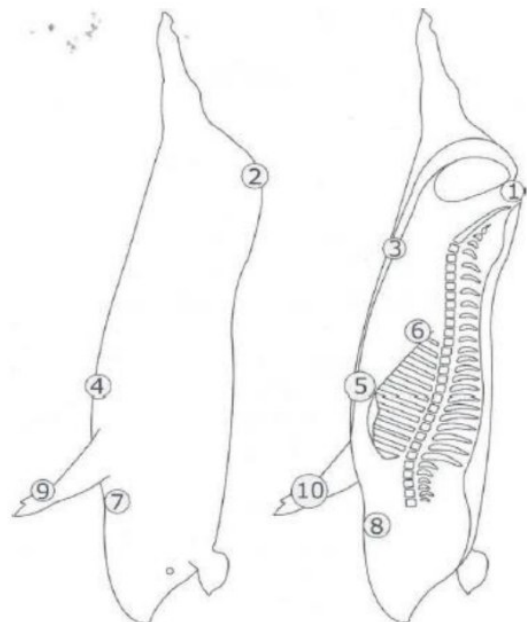
- stosowanej technologii uboju
- gatunku zwierząt rzeźnych poddanych ubojowi

Celem jest badanie miejsc, w których występuje najwyższy poziom zanieczyszczenia.

Metody pobierania próbek (niszczące i nieniszczące), wybór miejsc ich pobrania oraz zasady przechowywania i transportu próbek określone są w **PN-ISO 17604:2015** Mikrobiologia żywności i pasz – Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych z tusz zwierząt rzeźnych.

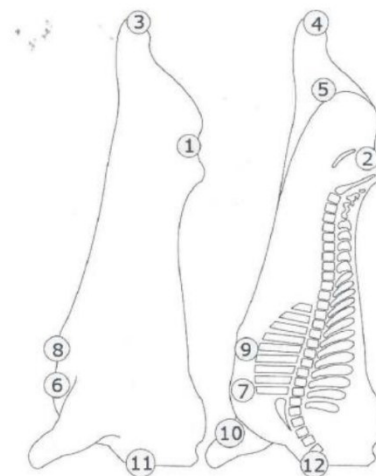
Miejsce pobierania próbek – półtusze świń

1. kanał miednicy - strona wewnętrzna
2. kanał miednicy - strona zewnętrzna
3. okolica brzuszna
4. okolica wyrostka mieczykowatego - strona zewnętrzna
5. okolica wyrostka mieczykowatego - strona wewnętrzna
6. filary przepony
7. okolica podżuchwowa - strona zewnętrzna
8. okolica podżuchwowa - strona wewnętrzna
9. kończyna przednia - strona zewnętrzna
10. kończyna przednia - strona wewnętrzna



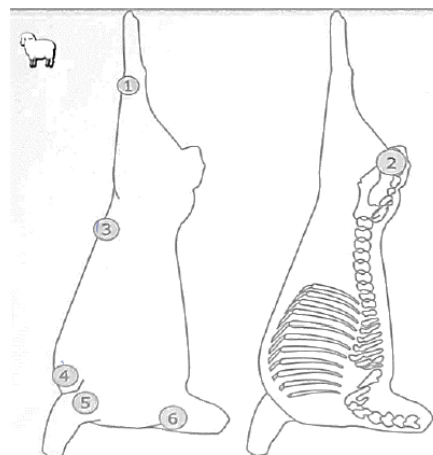
Miejsce pobierania próbek – półtusze bydła

1. kanał miednicy - strona wewnętrzna
2. kanał miednicy - strona zewnętrzna
3. okolica stawu skokowego - strona zewnętrzna
4. okolica stawu skokowego - strona wewnętrzna
5. udo - strona wewnętrzna
6. mostek - strona zewnętrzna
7. mostek - strona wewnętrzna
8. okolica wyrostka mieczykowego - strona zewnętrzna
9. okolica wyrostka mieczykowego - strona wewnętrzna
10. kończyna przednia - strona wewnętrzna
11. okolica szczytowo-potyliczna - strona zewnętrzna
12. okolica szczytowo-potyliczna - strona wewnętrzna



Miejsce pobierania próbek – półtusze owiec

1. kolano - strona zewnętrzna
2. kanał miednicy - strona wewnętrzna
3. okolica brzuszna - strona zewnętrzna
4. okolica przedniej części mostka - strona zewnętrzna
5. kończyna przednia (okolica łokciowa) - strona zewnętrzna
6. szyja, okolica podłopatkowa - strona zewnętrzna



Przechowywanie i transport

- pojemniki termoizolacyjne (nie dozwolone zamrażanie)
- temperatura 1-8°C
- badanie najszybciej po otrzymaniu lub przechowywanie w temp. 3°C (+/- 2°C) nie dłużej niż 24h

~~X~~ Oznaczanie liczby drobnoustrojów psychotrofowych

- PN-ISO 17410 – Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów
- wykonanie kolejnych rozcieńczeń naważka x g lub x ml
- rozcieńczalnik 9x g lub 9x ml – zawiesina wyjściowa
- posiew na pożywkę PCA (0,1 ml)
- inkubacja 6,5°C przez 10 dni
- liczenie kolonii

~~X~~ Wykrywanie obecności drobnoustrojów proteolitycznych

- określoną objętość próbki lub jej kolejnych rozcieńczeń dziesięciokrotnych wprowadzić do trzech probówek z pożywką bulionową z żelatyną
- inkubować w temperaturze 30oC przez 48 h
- po zakończeniu inkubacji posiewy przenieść do lodówki i przechowywać je w temp. 0-4oC przez 2 h
- bakterie proteolityczne na pożywce powodują całkowite jej upłynnienie
- wynikiem dodatnim jest stwierdzenie całkowitego upłynnienia pożywki

SALMONELLA

PN-EN ISO 6579-1 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella – część 1 wykrywanie Salmonella spp. → Zastępuje PN-EN ISO 6579-2003

Wykrywanie salmonella wymaga 4 następujących po sobie etapów (załącznik A)

Przednamnażanie w nieselektywnej pożywce płynnej

- 25 g próbki + 225 ml zbuforowanej wody peptonowej, inkubacja 18 h ± 2 h w 37°C

Namnażanie w/na pożywce selektywnej

- 0,1 ml materiału ze zbuforowanej wody peptonowej należy przenieść do 10 ml Rappaport-Vassiliadis (RVS-broth) lub posiewa się na zmodyfikowane półpłynne podłoże Rappaport-Vassiliadis Agar (MSRV → szaro-biała strefa wokół posianej kropli), inkubacja 24 h ± 3 h w 41°C
- pobrać 1 ml materiału ze zbuforowanej wody peptonowej i przenieść do 10 ml pożywki Müller-Kauffmanna (MKTTn), inkubacja 24 h ± 3 h w 37°C

Posiew na selektywne pożywki stałe

- pobrać 10 µl materiału z pożywki RVS i MKTT i wykonać posiew na podłoża
 - XLD agar (xylose lysine deoxycholate), inkubacja 24 h ± 3 h w 37°C
 - drugą pożywkę selektywną np. BGA (brilliant green agar), SS (Salmonella-Shigella), Hektoena (Hektoen enteric agar), z siarczanem bizmutowym (bismuth sulphite agar) lub inną, inkubacja zgodnie z zaleceniami producenta

Potwierdzenie

- pobrać 4 charakterystyczne kolonie bakteryjne i posiać na nieselektywne podłoże odżywcze, inkubacja 24 h ± 3 h w 37°C
- wykonać badanie cech biochemicznych
 - fermentacja glukozy z wytworzeniem kwasu (100% szczepów) → zażółcenie słupka na podłożu trójcukrowym z cytrynianem żelaza (TSI)
 - fermentacja glukozy z wytworzeniem gazu (91,9%) → pęcherzyki gazu w słupku lub rozerwanie podłoża TSI
 - wytwarzanie H₂S (91,6%) → zaczernienie słupka lub ciemny pierścień na granicy słupka i skosu podłoża TSI
 - brak zdolności fermentacji laktozy i sacharozy (99,2 i 99,5%) → czerwona barwa skosu podłoża TSI, *żółty skos*
 - brak zdolności wytwarzania ureazy (100%) → niezmieniona z żółtej na czerwono-fioletową barwa podłoża z mocznikiem według Christensena
 - dekarboksylacja lizyny (94,6%) → zmiana barwy podłoża na fioletowo-purpurową
 - brak zdolności wytwarzania β-galaktozydazy (98,5%) → niezmieniona (fioletowa) na żółtą barwa podłoża, nie jest już wymagane (ale nadal można wykonywać dodatkowo)
 - brak zdolności wytwarzania indolu (98,9%) → po zakropleniu odczynnika Kovačsa na pożywkę z tryptofanem nie pojawia się czerwone zabarwienie na granicy faz, nie jest już wymagane (ale nadal można wykonywać dodatkowo)

~ Zażółcenie skosu - ferm. laktozy i sacharozy

Zdolność wytwarzania β-galaktozydazy i indolu to testy opcjonalne! Nie ma potrzeby ich wykonywania. Można również wykonać gotowy api-test dla salmonella zgodnie z zaleceniami producenta.

Potwierdzenie biochemiczne podsumowanie

- fermentacja glukozy z produkcją kwasu i gazu
- tworzenie siarkowodoru
- brak fermentacji laktozy i sacharozy
- hydroliza mocznika -
- dekarboksylacja lizyny +
- produkcja beta-galaktozydazy -
- produkcja indolu -

Glu+ Lizyna+ H₂S+ Gaz+

Lakt- Sach- Ureaza- β-galaktozydaza- Indol-
Oksydaza- Katalaza+

~ Oksydazo -

Testy potwierdzające – serologiczne - badanie serologiczne drobnoustrojów rodzaju Salmonella odczynem aglutynacji szkiełkowej:

- wykluczenie szczepów zdolnych do autoaglutynacji
- badanie na obecność antygeny somatycznego (O)
- badanie na obecność antygeny otoczkowego (Vi) → opcjonalne
- badanie na obecność antygeny rzęskowego (H)

CAMPYLOBACTER

PN-EN ISO 10272-2 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. – część 2 technika oznaczania liczby.

Oznaczanie liczby campylobacter wymaga 3 następujących po sobie etapów: + Metoda nycinania skóry

Przygotowanie zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych

- norma ISO-6887 – Mikrobiologia żywności i pasz
- przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badania mikrobiologicznego → 9x g lub 9x ml rozcieńczalnika (np. BWP)

Posiew na pożywkę selektywną

- posiew 0,1 ml zawiesiny wyjściowej oraz każdego z rozcieńczeń 10-krotnych na podłożu wybiórczym mCCD agar (agar z węglem drzewnym, cefoperazonem i dezoksycholanem sodu)
- inkubacja w warunkach mikroaerofilnych w temperaturze 41,5°C przez 44 h
- typowy wygląd kolonii → szarawe z metalicznym połyskiem, płaskie i wilgotne z tendencją do rozlewania się, kolonie mają tendencję do mniejszego rozprzestrzeniania się na bardziej suchych powierzchniach agarowych

Alternatywną metodą oznaczania liczby Campylobacter jest zastosowanie pożywki chromogennej np. Brilliance CampyCount jest to wysoko selektywna pożywka mająca w składzie kombinację soli (zastępujących węgiel lub krew stosowaną w tradycyjnych pożywkach), czynników wzrostowych, aminokwasów i buforów, dedykowana do oznaczania liczby C. jejuni i C. coli w drobiu

- płytki przed użyciem powinny być dokładnie wysuszone
- wyrosłe kolonie są ciemnoczerwone

Testy potwierdzające

Z płytek zawierających mniej niż 150 typowych lub przypuszczalnych kolonii oblicza się ich liczbę i na wybranych z każdej płytki pięciu koloniach przeprowadza się badania potwierdzające. Kolonie należy przesiać na pożywkę agarową Columbia z krwią (inkubacja w atmosferze mikroaerofilnej, w 41,5°C przez 24-48 h), a następnie:

- badane są mikroskopowo pod kątem morfologii i zdolności ruchu → korkociągowy ruch, G-, wygięte
- określana jest zdolność wzrostu w warunkach tlenowych w 25°C (na pożywkę agarową Columbia z krwią) → X
- wykonuje się test na oksydazę → +

Campylobacter spp. wykazuje charakterystyczny “korkociągowy” ruch, nie rośnie w warunkach tlenowych w 25°C i jest oksydazo-dodatni.

INNE TESTY POTWIERDZAJĄCE

Cecha	C. jejuni	C. coli	C. lari	C. upsaliensis
Aktywność katalazy	+	+	+	- lub słaba
Hydroliza hipuranów	+	-	-	-
Hydroliza octanu indoksyłu	+	+	-	+